Data Science Academy bielrodrigues2811@gmail.com 6340ab6ee32fc3a9b4723473




# Fundamentos de Engenharia de Dados

## Nunca Houve Momento Melhor Para o Engenheiro de Dados

Nunca houve um momento melhor para ser um Engenheiro de Dados. Na última década, vimos um grande despertar de empresas que agora reconhecem seus dados como o coração da empresa, tornando a engenharia de dados a função de trabalho que garante um fluxo de dados preciso, atual e de qualidade para as soluções que dependem deles.

Historicamente, a função dos Engenheiros de Dados evoluiu a partir da dos desenvolvedores de Data Warehouse e dos desenvolvedores de ETL/ELT (extrair, transformar e carregar).

Os administradores de Data Warehouse são responsáveis por projetar, construir, desenvolver, administrar e manter Data Warehouses para atender às necessidades de relatórios de uma empresa. Isso é feito principalmente por meio da extração de dados de sistemas operacionais e transacionais e canalização usando a metodologia de carga de transformação de extração (ETL/ELT) para uma camada de armazenamento como um Data Warehouse ou um Data Lake. O Data Warehouse ou o Data Lake é onde Analistas de Dados, Cientistas de Dados, Engenheiros de IA e usuários de negócios consomem dados. Os desenvolvedores também realizam transformações para adequar os dados ingeridos a um modelo de dados com dados agregados para facilitar a análise.

A principal responsabilidade de um Engenheiro de Dados é produzir e disponibilizar dados com segurança para vários consumidores.

Os Engenheiros de Dados supervisionam a ingestão, transformação, modelagem, entrega e movimentação de dados em todas as partes de uma organização. A extração de dados acontece de muitas fontes de dados e aplicativos diferentes. Os Engenheiros de Dados carregam os dados em Data Warehouse e Data Lakes, que são transformados para as iniciativas de Ciência de Dados e análise preditiva. Analistas de Dados e Cientistas de Dados realizam relatórios operacionais, análises exploratórias, relatórios de inteligência de negócios baseados em acordo de nível de serviço (SLA) e painéis nos dados fornecidos.

O papel de um Engenheiro de Dados é adquirir, armazenar e agregar dados da nuvem e de sistemas locais, novos e existentes, com modelagem de dados e arquitetura de dados viável. Sem os Engenheiros de Dados, os Analistas e os Cientistas de Dados não terão dados valiosos para trabalhar e, portanto, os Engenheiros de Dados são os primeiros a serem contratados no início de cada nova equipe de dados (ou pelo menos deveriam ser). Com base nas ferramentas de dados e análises disponíveis em uma empresa, os perfis de funções, construções e abordagens das equipes de engenharia de dados têm várias opções para o que deve ser incluído em suas responsabilidades.

O mercado está muito aquecido com mais vagas disponíveis do que profissionais capacitados.